

# Manual de uso: plataforma de equilíbrio + app

Versão 1.0 · 07/10/2026 · Grupo 7 · Painel de Negócios PJ Consultoria

**Protótipo educacional.** Este produto ajuda a treinar equilíbrio e força em casa. Ele **não faz diagnóstico, não prescreve tratamento e não substitui** a orientação de um médico, fisioterapeuta ou profissional de educação física.

## Sumário

1. Conheça o produto
  2. Antes de começar: segurança
  3. A plataforma
  4. O app: primeiros passos
  5. Treinar: a tela Hoje
  6. Durante o exercício
  7. Os 8 exercícios
  8. Fim do treino e evolução
  9. Biblioteca
  10. Progresso
  11. Acompanhantes: personal, fisioterapeuta e família
  12. Para o acompanhante
  13. Ajustes, privacidade e dados
  14. Cuidados com a plataforma
  15. Problemas comuns
  16. Glossário
  17. Modo demonstração (para avaliadores)
- Anexo A: ficha técnica de projeto

# 1. Conheça o produto

---

O produto tem duas partes que trabalham juntas:

| Parte      | O que faz                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma | Base onde você sobe para treinar. Tem <b>sensores de pressão</b> que medem como o seu peso se distribui entre os pés, <b>barras de apoio retráteis</b> para segurança e <b>inclinação ajustável</b> para mudar a dificuldade. |
| App        | Funciona no celular. Monta a sua <b>rotina de treino</b> , mostra cada exercício em <b>animação 3D</b> , lê os sensores e <b>avisa na hora</b> quando algo precisa ser corrigido. Também registra a sua evolução.             |

## Duas trilhas de treino:

- **Equilíbrio 60+**: para quem tem 60 anos ou mais e quer mais firmeza, força e autonomia no dia a dia.
- **Fisioterapia**: para quem faz fortalecimento de **joelho** ou **tornozelo** em casa, com orientação de um profissional.

## Dois tipos de usuário:

- **Praticante**: quem treina na plataforma.
  - **Acompanhante**: quem acompanha os treinos de um praticante específico, com a autorização dele. Pode ser um **profissional** (personal ou fisioterapeuta) ou um **familiar**.
-

## 2. Antes de começar: segurança

---

Leia esta seção antes do primeiro uso.

**Converse com um profissional de saúde** antes de começar, principalmente se você:

- já caiu no último ano ou tem tontura frequente;
- fez cirurgia recente (use a trilha Fisioterapia só com liberação do profissional);
- tem doença do coração, pressão alta descontrolada ou problemas de visão.

**Monte o espaço:**

- Coloque a plataforma em **piso plano e firme**, nunca sobre tapete solto.
- Deixe **1 metro livre** em volta, de preferência **perto de uma parede** ou de uma cadeira firme.
- Use **tênis fechado** ou fique **descalço**. Não use meias sem solado, chinelo nem salto.
- Mantenha o celular num lugar onde você veja a tela sem se curvar (o suporte na barra serve para isso).

**Durante o treino:**

- **Use as barras sempre que precisar.** Segurar não é "trapacear": o app conta o seu apoio e reduz aos poucos, no seu tempo.
- **Pare imediatamente** se sentir tontura, falta de ar, dor no peito, dor forte nas articulações ou visão turva. Toque em **Pausar** e sente-se.
- Na primeira vez, prefira treinar **com alguém por perto**.
- Não pule, não corra e não suba na plataforma com ela inclinada sem as barras travadas.

**Avisos na tela:**

| Cor                                                                                          | Significado                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Verde    | Tudo certo, continue.                                |
|  Amarelo  | Ajuste pequeno: leia a dica.                         |
|  Vermelho | Pare e corrija antes de continuar, ou use as barras. |

---

## 3. A plataforma

### 3.1 Partes

| # | Parte                                       | Para que serve                                                                                  |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Base</b>                                 | Onde você pisa. A área com borda marcada é a <b>área dos sensores</b> .                         |
| 2 | <b>Sensores de pressão</b> (dentro da base) | Medem o peso em cada região dos pés: esquerda/direita, frente/trás.                             |
| 3 | <b>Barras de apoio retráteis</b> (2)        | Apoio para as mãos. Sobem e descem e travam em várias alturas.                                  |
| 4 | <b>Abas laterais com furos</b>              | Onde as barras se encaixam e são travadas por pinos.                                            |
| 5 | <b>Seletor de inclinação</b>                | Inclina a base em níveis fixos (0 a 3) para aumentar a dificuldade.                             |
| 6 | <b>Pés antiderrapantes</b> (4)              | Mantêm a plataforma firme no chão.                                                              |
| 7 | <b>Botão liga/desliga + luz de status</b>   | Liga a plataforma e mostra o estado (ver 3.4).                                                  |
| 8 | <b>Acessórios</b>                           | Elástico de resistência com encaixe na barra; suporte de celular; assento acoplável (opcional). |

Ilustração de referência: <docs/modelagem/base-v1-vistas-2026-10-06.jpeg>.

### 3.2 Montagem (primeira vez)

1. Tire a base da caixa e coloque-a no lugar escolhido (ver seção 2).
2. **Encaixe as barras** nas abas laterais, uma de cada lado, até ouvir o clique.
3. **Prenda cada barra com os pinos** nos furos das abas. Puxe a barra com força para conferir que está firme.
4. Encaixe o **suporte de celular** na barra do lado de que você preferir.
5. Ligue a plataforma (ver 3.4) e siga o app para **conectar** (seção 4.3).

### 3.3 Ajustes

#### Altura das barras:

1. Aperte a trava da barra e puxe-a para cima ou empurre-a para baixo.
2. A altura ideal fica na **altura do quadril** (punho na linha do quadril, com os braços soltos ao lado do corpo).
3. Solte a trava e **confira que a barra não se mexe**.
4. Para guardar, abaixe as barras até o fim (posição recolhida).

### Inclinação:

1. **Desça da plataforma** antes de mudar a inclinação.
2. Gire o seletor ou mude o pino para o nível que o app indicar:

| Nível       | Uso                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 0, plano    | Primeiras semanas, avaliações, maioria dos exercícios |
| 1, leve     | Quando o app sugerir, com as barras                   |
| 2, moderado | Trilha Fisioterapia e níveis avançados                |
| 3, desafio  | Apenas com o app indicando e com as barras ao alcance |

3. O app **confere a inclinação** com o sensor interno. Se estiver diferente do pedido, aparece um aviso.

### 3.4 Ligar, desligar e luz de status

- **Ligar:** aperte o botão por 2 segundos, **sem ninguém em cima da base**. A plataforma zera os sensores sozinha ao ligar.
- **Desligar:** aperte o botão por 3 segundos, ou deixe a plataforma parada: ela desliga sozinha após 15 minutos sem uso.

| Luz           | Significado                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Azul piscando | Ligada, esperando conexão com o app                        |
| Azul fixa     | Conectada ao app                                           |
| Verde         | Treino em andamento                                        |
| Amarela       | Bateria baixa (carregue)                                   |
| Vermelha      | Erro nos sensores: desligue e ligue de novo (ver seção 15) |

**Carregar:** ligue o cabo USB-C na entrada da base. A luz fica amarela enquanto carrega e apaga quando termina.

---

## 4. O app: primeiros passos

### 4.1 Abrir o app

O app funciona no **navegador do celular**: não precisa instalar nada.

1. Abra o link recebido (ou aponte a câmera para o QR code).
2. **Dica:** no menu do navegador, toque em "**Adicionar à tela inicial**" para abrir o app como um ícone, igual aos outros aplicativos.

No computador, o app aparece dentro de uma **moldura de celular**, para simular como ele fica no telefone.

### 4.2 Entrar

Na tela inicial, escolha **quem você é**:

| Opção                   | Para quem                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sou praticante</b>   | Quem vai treinar na plataforma                                                |
| <b>Sou acompanhante</b> | Personal, fisioterapeuta ou familiar que vai acompanhar alguém (ver seção 12) |

No protótipo, cada opção tem **contas de demonstração** que entram com um toque (seção 17).

### 4.3 Primeiro uso do praticante

O app guia você em 4 passos:

#### Passo 1. Seu perfil (3 perguntas)

1. **Seu objetivo:** Equilíbrio · Fortalecimento · Joelho · Tornozelo.
2. **Sua firmeza hoje:** "Preciso de apoio" · "Às vezes me desequilibro" · "Tenho firmeza".
3. **O que você tem em casa:** elástico · cadeira firme ou assento acoplável.

Com isso, o app escolhe a **trilha** (Equilíbrio 60+ ou Fisioterapia) e os exercícios que combinam com você.

#### Passo 2. Conectar a plataforma

1. Ligue a plataforma (luz azul piscando).
2. No app, toque em **Conectar plataforma** e escolha-a na lista.
3. A luz fica azul fixa: pronto.

### Passo 3. Calibração (2 segundos)

1. Suba na plataforma com **os dois pés** na área dos sensores, um ao lado do outro.
2. Segure as barras se quiser e fique parado até o app dizer "**Pronto**".
3. O app registra o seu **peso total**, que é a base para calcular as porcentagens dos exercícios.

### Passo 4. Avaliação (10 segundos)

1. Fique em pé, olhando para a frente, **o mais parado possível**.
2. O app mede **quanto o corpo oscila** e **quanto você usa as barras**.
3. No fim, ele sugere o seu **nível inicial (1, 2 ou 3)**. Você pode aceitar ou escolher um nível mais fácil.

Refaça a avaliação quando quiser em **Perfil → Refazer avaliação**. O app também sugere refazê-la a cada 4 semanas.

---

## 5. Treinar: a tela Hoje

---

A tela **Hoje** mostra o **treino do dia**, montado para você.

- **Lista de exercícios** do dia, com o nível e o número de repetições ou o tempo.
- **Tempo estimado** do treino (geralmente de 15 a 25 minutos).
- **Recados** do seu acompanhante, se houver (ícone de envelope).
- Botão **Começar treino**.

**Frequência recomendada: 3 vezes por semana**, em dias alternados. O app lembra você nos dias de treino.

Se o seu acompanhante profissional **ajustou a sua rotina**, aparece o selo "**Ajustado por [nome]**" no treino.

---

## 6. Durante o exercício

---

A tela do exercício tem quatro áreas:

### 6.1 Animação 3D

- Mostra **o movimento certo**, em câmera lenta e em loop.
- **Arraste com o dedo** para girar o boneco e ver de outro ângulo.
- Toque em **II** para pausar a animação e em **0,5×** para deixá-la ainda mais lenta.
- Partes do corpo ficam **destacadas em cor** quando o app pede atenção a elas (por exemplo, o joelho).

### 6.2 Mapa de pressão

- É a **vista de cima da plataforma**. O **ponto verde** mostra onde está o centro do seu peso.
- A **barra Esquerda / Direita** mostra a porcentagem do peso em cada lado.
- Em alguns exercícios aparece um **alvo** (círculo): leve o ponto até ele.
- O indicador "**Apoio nas barras**" mostra quanto você está se apoiando com as mãos.

### 6.3 Avisos e correções

- O app **avisa na hora** com texto grande, cor (seção 2) e, se ligado, **voz**.
- Exemplos: "*Jogue o peso para o calcanhar*", "*Use as duas pernas para levantar*", "*Solte um pouco as barras*", "*Muito bem, continue assim*".
- As correções seguem **o que os sensores conseguem medir**: a distribuição do peso, o equilíbrio e o apoio nas mãos. Elas **não medem ângulos** do corpo; para isso, siga a animação.

### 6.4 Controles

| Botão           | O que faz                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pausar</b>   | Para o exercício e os avisos. Use sempre que precisar descansar.         |
| <b>Pular</b>    | Passa para o próximo exercício (fica registrado como não feito).         |
| <b>Concluir</b> | Termina o exercício atual.                                               |
| <b>Contador</b> | Mostra as repetições ou o tempo restante. Conta sozinho com os sensores. |

---

## 7. Os 8 exercícios

---

Cada exercício tem **3 níveis**. Em geral, subir de nível significa **mais repetições ou tempo, menos apoio nas barras e mais inclinação**. A animação 3D no app mostra a versão detalhada.

### Trilha Equilíbrio 60+

#### 1. Sentar e levantar

- *Para quê:* força nas pernas para levantar da cadeira, da cama e do vaso sanitário.
- *Como:* sente-se na cadeira firme encostada atrás da plataforma (ou no assento acoplável), com os pés sobre a base. Incline o tronco um pouco para a frente e levante-se usando **as duas pernas**. Sente-se devagar.
- *O app corrige:* lado que faz mais força (simetria) e o quanto você empurra as barras.
- *Níveis:* 1, com as duas mãos nas barras · 2, com uma mão · 3, sem as mãos (braços cruzados).

#### 2. Pés em linha (tandem)

- *Para quê:* equilíbrio para andar em lugares estreitos.
- *Como:* coloque um pé **na frente do outro**, encostando o calcanhar na ponta do pé de trás. Fique parado, olhando para a frente.
- *O app corrige:* oscilação do corpo e quando já dá para soltar uma mão.
- *Níveis:* 1, duas mãos, 10 s · 2, uma mão, 20 s · 3, toque leve com um dedo, 30 s.

#### 3. Abdução de quadril com elástico

- *Para quê:* força na lateral do quadril, importante para não cair de lado.
- *Como:* prenda o elástico na base da barra e no tornozelo de fora. Segure a barra, fique apoiado na outra perna e **afaste a perna para o lado**, devagar, sem inclinar o tronco. Volte devagar.
- *O app corrige:* a perna de apoio não pode balançar; o peso deve ficar firme nela.
- *Níveis:* 1, elástico leve, 8 vezes · 2, 12 vezes · 3, elástico mais forte, 12 vezes.

#### 4. Transferência de peso com alvos

- *Para quê:* controle do corpo para alcançar objetos e mudar de direção.
- *Como:* com os pés afastados na largura do quadril, **leve o peso** devagar para os alvos que aparecem na tela (frente, trás, lados), sem tirar os pés da base.
- *O app corrige:* se o ponto chegou ao alvo e se o movimento foi controlado.
- *Níveis:* 1, plano e alvos perto · 2, inclinação 1 e alvos mais longe · 3, inclinação 2.

### Trilha Fisioterapia (com orientação profissional)

#### 5. Miniagachamento com descarga simétrica (joelho)

- *Para quê:* voltar a usar **as duas pernas por igual** depois de lesão ou cirurgia no joelho.
- *Como:* pés na largura do quadril, segurando as barras. Dobre **um pouco** os joelhos, como se fosse sentar, e volte.
- *O app corrige:* porcentagem do peso em cada perna (meta padrão de 50/50 ou a que o seu profissional definir) e peso no calcanhar, não na ponta.
- *Níveis:* 1, pouca descida, 8 vezes · 2, descida média, 12 vezes · 3, descida média com uma mão, 12 vezes.

## 6. Descida de degrau (step-down, joelho)

- *Para quê:* controle do joelho para descer escadas.
- *Como:* fique em pé **sobre a base**, de lado para a borda. Desça **devagar** o pé de fora até tocar o chão com o calcanhar e volte. O joelho de apoio aponta para a frente.
- *O app corrige:* descida controlada (sem "despencar") e o peso sem fugir para dentro ou para fora.
- *Níveis:* 1, duas mãos, 6 vezes por perna · 2, uma mão, 10 vezes · 3, uma mão, mais devagar.

## 7. Elevação de panturrilha unilateral (tornozelo)

- *Para quê:* força e estabilidade do tornozelo.
- *Como:* em pé numa perna só, segurando as barras, **suba na ponta do pé**, segure 1 segundo e desça devagar.
- *O app corrige:* subir **reto**, sem o pé rolar para fora (posição de risco para torção).
- *Níveis:* 1, dois pés, 10 vezes · 2, um pé com duas mãos, 8 vezes · 3, um pé com uma mão, 12 vezes.

## 8. Equilíbrio num pé só com inclinação (tornozelo)

- *Para quê:* recuperar o "equilíbrio do tornozelo" depois de uma torção.
  - *Como:* fique numa perna só, joelho levemente dobrado, olhando para a frente.
  - *O app corrige:* oscilação do corpo e o momento de usar as barras.
  - *Níveis:* 1, plano, 15 s · 2, inclinação 1, 20 s · 3, inclinação 2, 30 s.
-

## 8. Fim do treino e evolução

---

### 8.1 Tela "Treino concluído"

- **Resumo:** exercícios feitos, tempo, **nota de execução** (0 a 100), **simetria** e **estabilidade**.
- **Como foi para você?** Toque em **Fácil**, **Ok** ou **Difícil**. Essa resposta ajusta o próximo treino.

### 8.2 Como o app faz você evoluir

O app combina **o que os sensores mediram** com **o que você sentiu**:

| Situação                                                                                    | O que acontece no próximo treino                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nota <b>80 ou mais</b> em <b>2 treinos seguidos</b> e você marcou <b>Fácil</b> ou <b>Ok</b> | <b>Sobe de nível</b> naquele exercício 🎉                |
| Nota entre <b>60 e 79</b> , ou você marcou <b>Difícil</b>                                   | <b>Mantém</b> o nível                                   |
| Nota <b>abaixo de 60</b> em <b>2 treinos seguidos</b>                                       | <b>Volta um nível</b> , para treinar com mais segurança |

- Subir de nível = mais repetições ou tempo, **menos apoio nas barras** e **mais inclinação**.
  - O app **sempre avisa** antes de mudar o nível, e você pode **recusar**.
  - Se você tem um **acompanhante profissional**, ele pode **fixar o nível** de um exercício. Nesse caso, o app não muda o nível sozinho.
-

## 9. Biblioteca

---

A **Biblioteca** mostra todos os exercícios, mesmo os que não estão no seu treino de hoje.

- **Abas:** Equilíbrio 60+ · Fisioterapia.
  - **Filtros:** nível (1, 2, 3) e acessório (barras, elástico, inclinação, cadeira).
  - Toque num exercício para ver a **ficha:** animação 3D, para que serve, como fazer, o que o app corrige e os níveis.
  - **Experimentar agora** abre o exercício sozinho, fora da rotina. Ele não conta para a evolução do nível.
-

## 10. Progresso

---

A tela **Progresso** mostra a sua evolução:

- **Semanas de treino** e **treinos feitos × planejados** (adesão).
- Gráficos de **simetria** (quão igual é o peso entre as pernas) e de **estabilidade** (quão pouco o corpo oscila).
- **Apoio nas barras** ao longo do tempo: quanto menos, mais firme você está.
- **Nível atual** de cada exercício e **conquistas** (exemplo: "4 semanas seguidas").

No protótipo, o Progresso usa **dados de exemplo** para mostrar como a evolução aparece após algumas semanas.

---

## 11. Acompanhantes: personal, fisioterapeuta e família

---

Você pode **autorizar** pessoas de sua confiança a acompanhar os seus treinos. **Ninguém vê os seus dados sem o seu convite.**

### 11.1 Tipos de acompanhante

| Tipo                                           | Vê relatórios | Ajusta a rotina | Envia recados |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Profissional</b> (personal, fisioterapeuta) | ✓             | ✓               | ✓             |
| <b>Familiar</b>                                | ✓             | ✗               | ✗             |

### 11.2 Convidar um acompanhante

1. Vá em **Perfil** → **Acompanhantes** → **Convidar**.
2. Escolha o tipo: **Profissional** ou **Familiar**.
3. O app mostra um **código de 6 caracteres**, válido por **48 horas**.
4. Envie o código à pessoa (por WhatsApp, por exemplo, ou mostre a tela).
5. Quando ela digitar o código, você recebe um pedido: toque em **Autorizar**.

### 11.3 Ver e remover acompanhantes

- Em **Perfil** → **Acompanhantes** aparece a lista de quem acompanha você e o que cada um pode fazer.
- Toque em **Remover acesso** para cortar o acesso **na hora**. A pessoa deixa de ver os seus dados.

### 11.4 Recados

- Os recados do seu acompanhante profissional aparecem na tela **Hoje** (ícone de envelope).
  - São **mensagens de mão única** (exemplo: "*Muito bem nesta semana, Dona Lúcia!*"). Para conversar, use o canal que vocês já usam.
-

## 12. Para o acompanhante

---

### 12.1 Entrar e vincular um aluno

1. Na tela inicial, toque em **Sou acompanhante**.
2. Informe se você é **Profissional** (e a sua profissão) ou **Familiar**.
3. Toque em **Adicionar aluno** e digite o **código** que o praticante enviou.
4. Aguarde o praticante **autorizar**. O aluno aparece na sua lista.

### 12.2 Meus alunos

- Lista com **nome, trilha, último treino, adesão da semana e alertas**.
- **Alertas** destacam situações que merecem atenção, por exemplo:
  - "*Apoiou muito nas barras nos últimos 2 treinos*";
  - "*Simetria abaixo da meta no miniagachamento*";
  - "*3 treinos planejados não realizados*".

### 12.3 Relatório do aluno

- **Resumo**: adesão, nota média de execução, simetria, estabilidade e apoio nas barras.
- **Gráficos** semana a semana.
- **Histórico** de cada treino: exercícios, níveis, notas e a percepção (Fácil/Ok/Difícil) do aluno.

### 12.4 Ajustar a rotina (somente profissional)

1. No relatório do aluno, toque em **Ajustar rotina**.
2. Você pode:
  - **adicionar ou remover** exercícios;
  - mudar o **nível** e **fixá-lo** (o app deixa de mudar sozinho);
  - definir **metas** (exemplo: *simetria 60/40* no miniagachamento durante a recuperação);
  - mudar a **frequência** semanal.
3. Toque em **Salvar**. O aluno vê o selo "**Ajustado por [seu nome]**".

As sugestões automáticas do app **não substituem** a avaliação do profissional. O profissional é responsável pelas metas que definir.

### 12.5 Enviar recado (somente profissional)

No relatório do aluno, toque em **Enviar recado**, escreva a mensagem e envie. Ela aparece na tela **Hoje** do aluno.

## 12.6 Perder o acesso

Se o aluno **remover o seu acesso**, ele some da sua lista e os dados deixam de aparecer.

---

## 13. Ajustes, privacidade e dados

---

### 13.1 Ajustes (Perfil → Ajustes)

| Ajuste                | Opções                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Tamanho do texto      | Normal · Grande · Muito grande          |
| Alto contraste        | Liga/desliga                            |
| Avisos por voz        | Liga/desliga e volume                   |
| Lembretes de treino   | Dias e horário                          |
| Inclinação disponível | Até qual nível a sua plataforma pode ir |

### 13.2 Privacidade

- Os dados de treino são **dados de saúde**. Por isso, só você e as pessoas que **você autorizou** podem vê-los.
  - Você pode **remover** um acompanhante a qualquer momento (seção 11.3).
  - No protótipo, os dados ficam **apenas neste aparelho**: nada é enviado para a internet.
  - **Apagar meus dados**: em **Perfil → Ajustes → Apagar meus dados**. O app volta ao início, como se fosse o primeiro uso.
-

## 14. Cuidados com a plataforma

---

- **Limpeza:** pano levemente úmido com sabão neutro. **Não molhe** a base, não use álcool em excesso nem produtos abrasivos.
  - **Guardar:** recolha as barras e guarde a plataforma **na horizontal**, em local seco. Não coloque objetos pesados em cima.
  - **Bateria:** carregue quando a luz ficar amarela. Se ficar muito tempo sem usar, carregue uma vez por mês.
  - **Verificação semanal:** confira se os **pinos das barras** estão firmes e se os **pés antiderrapantes** estão inteiros.
  - **Peso máximo:** respeite o limite da ficha técnica (Anexo A).
-

## 15. Problemas comuns

---

| Problema                                  | O que fazer                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O app não encontra a plataforma           | Confira se a plataforma está ligada (luz azul piscando) e se o Bluetooth do celular está ativo. Aproxime o celular e toque em <b>Conectar</b> de novo. |
| O peso parece errado                      | Desça, <b>desligue e ligue</b> a plataforma sem ninguém em cima (ela zera os sensores) e refaça a <b>calibração</b> .                                  |
| O ponto no mapa não se mexe               | Confira se você está <b>dentro da área dos sensores</b> . Se persistir, reconecte a plataforma.                                                        |
| Aviso "Inclinação diferente da pedida"    | Desça e ajuste o seletor para o nível indicado no app.                                                                                                 |
| Luz vermelha                              | Desligue, espere 10 segundos e ligue de novo. Se continuar, não use e procure o suporte.                                                               |
| A barra está frouxa                       | <b>Não use.</b> Reencaixe a barra e recoloque os pinos até ficar firme.                                                                                |
| O texto está pequeno                      | Perfil → Ajustes → <b>Tamanho do texto</b> .                                                                                                           |
| Não quero mais que alguém veja meus dados | Perfil → Acompanhantes → <b>Remover acesso</b> .                                                                                                       |

---

## 16. Glossário

---

| Termo                    | Significado                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro de pressão</b> | O ponto onde, em média, está o seu peso sobre a plataforma. É o ponto verde do mapa. |
| <b>Simetria</b>          | Quão igual o peso está entre as pernas. 50/50 é totalmente simétrico.                |
| <b>Estabilidade</b>      | Quão pouco o seu corpo oscila. Quanto maior, mais firme.                             |
| <b>Apoio nas barras</b>  | Quanto do seu peso vai para as mãos.                                                 |
| <b>Nota de execução</b>  | Nota de 0 a 100 que combina simetria, estabilidade e apoio em cada exercício.        |
| <b>Nível</b>             | Dificuldade do exercício (1, 2 ou 3).                                                |
| <b>Trilha</b>            | Conjunto de exercícios com um objetivo: Equilíbrio 60+ ou Fisioterapia.              |
| <b>Adesão</b>            | Treinos feitos dividido pelos treinos planejados.                                    |

---

## 17. Modo demonstração (para avaliadores)

---

O protótipo **simula os sensores** porque a plataforma física ainda está em desenvolvimento.

**Contas de demonstração** (entram com um toque na tela inicial):

| Conta                 | Perfil                                        | Para ver                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Dona Lúcia, 68</b> | Praticante · Equilíbrio 60+                   | Rotina, exercício com correções, evolução           |
| <b>Rafael, 34</b>     | Praticante · Fisioterapia (joelho)            | Trilha de fisioterapia e metas do profissional      |
| <b>Carlos</b>         | Acompanhante · Personal da Dona Lúcia         | Lista de alunos, relatório, ajustar rotina, recados |
| <b>Ana</b>            | Acompanhante · Fisioterapeuta do Rafael       | Metas de simetria e alertas                         |
| <b>Marta</b>          | Acompanhante · Filha da Dona Lúcia (familiar) | Relatórios somente leitura                          |

**Simular os sensores:** na tela do exercício, toque em "**Painel de demonstração**" para:

- deixar a simulação **automática** (o app mostra uma execução certa, depois um erro e depois a correção);
- **forçar erros** específicos de cada exercício (por exemplo, "peso só numa perna", "apoio demais na barra", "pé rolando para fora");
- ver a correção aparecer **na hora**.

**Recomeçar a demonstração:** Perfil → Ajustes → **Apagar meus dados**.

---

## Anexo A: ficha técnica de projeto

Valores de projeto, a confirmar com a equipe de mecânica e com a seleção de materiais. Eles não alteram o uso do app.

| Item                   | Valor de projeto                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores               | 4 a 8 células de carga (base) + sensor de inclinação; opcional: células nas fixações das barras |
| Eletrônica             | Microcontrolador com Bluetooth (ESP32) + conversores HX711                                      |
| Alimentação            | Bateria recarregável por USB-C                                                                  |
| Inclinação             | Níveis 0 (plano) a 3, por seletor com pino, sem motor                                           |
| Altura das barras      | Ajustável; referência de 66 a 93 cm acima da base                                               |
| Peso máximo do usuário | A definir (referência de mercado: 150 a 180 kg)                                                 |
| Altura da base         | A definir (usada como degrau no step-down; referência: 10 a 15 cm)                              |
| Superfície             | Antiderrapante, com marcação da área dos sensores                                               |

Este manual descreve as funções definidas no PRD do protótipo ( `.cLaude/PRPs/prds/app-plataforma-equilibrio.prd.md` ). Telas e textos podem mudar até a apresentação de 16/10/2026; o nome do produto ainda será definido.